

Helpdesk App

Aplicación de escritorio para la gestión de incidencias IT, desarrollada en Java con Swing, JDBC y patrón DAO.

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión	Uso
Java	26	Lenguaje principal
Swing + FlatLaf	3.4.1	Interfaz gráfica con tema claro/oscuro
JDBC	—	Acceso a base de datos
MySQL Connector/J	9.7.0	Driver JDBC para MySQL
MySQL (Docker)	8.x	Base de datos

Estructura del proyecto

```
src/
├── Main.java           # Punto de entrada
├── db/
│   └── ConexionDB.java # Gestión de la conexión JDBC
├── model/              # Entidades del dominio
│   ├── Usuario.java
│   ├── Empleado.java
│   ├── Tecnico.java
│   ├── Incidencia.java
│   ├── Asignacion.java
│   ├── Rol.java
│   ├── Prioridad.java
│   └── Estado.java
├── dao/                # Interfaces e implementaciones DAO
│   ├── UsuarioDAO.java / UsuarioDAOImpl.java
│   ├── EmpleadoDAO.java / EmpleadoDAOImpl.java
│   ├── TecnicoDAO.java / TecnicoDAOImpl.java
│   ├── IncidenciaDAO.java / IncidenciaDAOImpl.java
│   └── AsignacionDAO.java / AsignacionDAOImpl.java
├── dto/                # DTOs para consultas con JOIN
│   ├── IncidenciaDTO.java
│   └── AsignacionDTO.java
├── view/              # Ventanas Swing
│   ├── Login.java
│   ├── Register.java
│   └── Dashboard.java
└── util/
    └── Validador.java # Validación centralizada de datos
lib/
```

```
└─ mysql-connector-j-9.7.0.jar
documentacion/
├─ README.md
├─ documentacion.pdf
├─ documentacion.docx
database.sql          # Script de creación e inserción de datos
```

Arquitectura

La aplicación sigue el patrón **MVC** con **DAO**:

- **Model** — clases Java que representan las tablas de la BD.
- **DAO** — interfaces que definen las operaciones CRUD; las implementaciones (***DAOImpl**) contienen el SQL.
- **DTO** — objetos de transferencia usados cuando un JOIN devuelve columnas de varias tablas (p.ej. nombre del empleado junto a su incidencia).
- **View** — ventanas Swing que llaman a los DAOs directamente.

Herencia de tablas (Joined Table Inheritance)

usuarios es la tabla base. **empleados** y **tecnicos** extienden **usuarios** mediante una FK **usuario_id** con **ON DELETE CASCADE**. En Java, **Empleado** y **Tecnico** extienden **Usuario**.

Instalación y ejecución

1. Levantar MySQL con Docker

```
docker run --name helpdesk-mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=<tu_password> \
-e MYSQL_DATABASE=helpdesk \
-p 3306:3306 \
-d mysql:8
```

2. Crear tablas e insertar datos de prueba

```
mysql -u <tu_usuario> -p helpdesk < database.sql
```

O ejecutar el script **database.sql** directamente desde MySQL Workbench.

3. Configurar credenciales

Crear el fichero **src/config.properties** (no incluido en el repositorio) con el siguiente formato:

```
db.url=jdbc:mysql://localhost:3306/helpdesk
db.user=<tu_usuario>
db.password=<tu_password>
```

Este fichero está en `.gitignore`.

4. Compilar

```
# Linux / Mac
javac -encoding UTF-8 -cp "lib/mysql-connector-j-9.7.0.jar" -d bin $(find src -
name "*.java")

# Windows (PowerShell)
$files = Get-ChildItem -Recurse -Filter "*.java" src | % { $_.FullName }
javac -encoding UTF-8 -cp "lib/mysql-connector-j-9.7.0.jar" -d bin $files
```

5. Ejecutar

```
# Linux / Mac
java -cp "bin:lib/mysql-connector-j-9.7.0.jar" Main

# Windows
java -cp "bin;lib/mysql-connector-j-9.7.0.jar" Main
```

Funcionalidades

Autenticación

- **Login** con validación de credenciales contra la BD.
- **Registro** de nuevos usuarios con validación de formato (email, DNI, teléfono, contraseña).
- Transacción al registrar: si falla el insert en la tabla hija (`empleados/tecnicos`), se hace rollback del insert en `usuarios`.

Control de acceso por rol

Funcionalidad	EMPLEADO	TECNICO
Ver sus propias incidencias	✓	✓
Ver todas las incidencias	—	✓
Crear incidencia	✓ (en su nombre)	✓
Editar / Eliminar incidencia	—	✓
Gestionar Asignaciones	—	✓

Funcionalidad	EMPLEADO	TECNICO
Gestionar Empleados	—	✓
Gestionar Técnicos	—	✓

Dashboard (TECNICO)

- **4 pestañas:** Incidencias, Asignaciones, Empleados, Técnicos.
- **CRUD completo** en cada pestaña: Add, Edit, Delete, Details.
- **Botón Refresh** para recargar todas las tablas.
- **Botón de tema** para alternar entre modo oscuro y claro sin reiniciar la ventana.
- La pestaña Asignaciones muestra **todas las incidencias**, incluyendo las que aún no tienen técnico asignado ("Sin asignar").

Validación de datos

Centralizada en `util/Validador.java`. Se aplica en todos los formularios de alta y edición:

- Campos obligatorios no vacíos.
- Username mínimo 3 caracteres.
- Contraseña mínimo 4 caracteres.
- Email con formato válido (`texto@dominio.ext`).
- DNI: 8 dígitos + 1 letra (`12345678A`).
- Teléfono: exactamente 9 dígitos.

Datos de prueba

El script `database.sql` incluye los siguientes usuarios de prueba:

Username	Password	Rol
jgarcia	1234	EMPLEADO
mlopez	1234	EMPLEADO
crodriguez	1234	TECNICO
amoreno	1234	TECNICO